

APEX - 2º BIMESTRE / GRAFOS

- Exercício 1

Considere o grafo $G = (V, E)$, com:

$$V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$E = \{(2, 5), (6, 1), (5, 3), (2, 3)\}$$

a) grafo não orientado:

No grafo não orientado, as arestas não possuem direção, ou seja, a ligação ocorre nos dois sentidos. As conexões do grafo são:

$$2 - 5$$

$$6 - 1$$

$$5 - 3$$

$$2 - 3$$

Representação:

$$1 \dots 6$$

$$2 \dots 5$$

$$\backslash \quad /$$

$$3$$

4 + o vértice 4 é isolado, pois não possui ligação com nenhum outro vértice.

b) dígrafo correspondente:

No dígrafo, as arestas possuem direção.

As conexões ficam:

$$2 \rightarrow 5$$

$$6 \rightarrow 1$$

$$5 \rightarrow 3$$

$$2 \rightarrow 3$$

• Exercício 2

- matriz de adjacência do grafo não orientado

Considerando a ordem dos vértices :

1, 2, 3, 4, 5, 6

A matriz de adjacência do grafo não orientado é:

	1	2	3	4	5	6
1	0	0	0	0	0	1
2	0	0	1	0	1	0
3	0	1	0	0	1	0
4	0	0	0	0	0	0
5	0	1	1	0	0	0
6	1	0	0	0	0	0

- matriz de adjacência do dígrafo

A matriz de adjacência do dígrafo é:

	1	2	3	4	5	6
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	1	0	1	0
3	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0
5	0	0	1	0	0	0
6	1	0	0	0	0	0

• Exercício 3

Considere o dígrafo:

$$V = \{M, N, O, P, Q, R, S\}$$

e

$$E = \{(M, S), (N, O), (P, R), (N, S), (O, M), (N, Q), (P, P), (S, M), (O, N), (N, R), (P, M)\}$$

a) caminho simples de M até S:

Um caminho simples de M até S é:

$$M \rightarrow S$$

b) ciclo simples com pelo menos quatro vértices:

Um exemplo de ciclo simples é:

$$N \rightarrow O \rightarrow M \rightarrow S \rightarrow N$$

c) Grau de entrada e grau de saída dos vértices N e R

- Vértice N

Grau de saída:

$$N \rightarrow O$$

$$N \rightarrow S$$

$$N \rightarrow Q$$

$$N \rightarrow R$$

Portanto:

$$\text{Grau de saída de } N = 4$$

Grau de entrada:

$$O \rightarrow N$$

Portanto:

$$\text{Grau de entrada de } N = 1$$

___/___/___

- Vértice R

Grau de entrada:

$P \rightarrow R$

$N \rightarrow R$

Portanto:

Grau de entrada de R = 2

Grau de saída:

R não possui arestas de saída.

Portanto:

Grau de saída de R = 0

d) Representação por lista de adjacência:

M: S

N: O, S, Q, R

O: M, N

P: R, P, M

Q: .

R:

S: M

e) Representação por matriz de adjacência:

Ordem dos vértices:

M, N, O, P, Q, R, S

→

	M	N	O	P	Q	R	S
M	0	0	0	0	0	0	1
N	0	0	1	0	1	1	1
O	1	1	0	0	0	0	0
P	1	0	0	1	0	1	0
Q	0	0	0	0	0	0	0
R	0	0	0	0	0	0	0
S	1	0	0	0	0	0	0

• Exercício 4

Os turistas considerados são:

Jensen

Leuzingner

Dufour

Medeiros

biomas dominados:

- Jensen → inglês, francês, português e alemão.
- Leuzingner → inglês, francês e alemão.
- Dufour → francês e alemão.
- Medeiros → inglês e português.

a) dígrafo de comunicação:

As comunicações possíveis são:

Jensen → Leuzingner

Jensen → Dufour

Jensen → Medeiros

Leuzingner $\rightarrow$ Jensen

Leuzingner $\rightarrow$ Dufour

Leuzingner $\rightarrow$ Medeiros

Dufour $\rightarrow$ Jensen

Dufour $\rightarrow$ Leuzingner

Medeiros $\rightarrow$ Jensen

Medeiros $\rightarrow$ Leuzingner

b) Matriz de adjacência:

Ordem dos vértices:

J, L, D, M

	J	L	D	M
J	0	1	1	1
L	1	0	1	1
D	1	1	0	0
M	1	1	0	0

c) Grau de entrada e grau de saída:

Jensen $\rightarrow$ Grau de entrada = 3

Grau de saída = 3

Leuzingner $\rightarrow$ Grau de entrada = 3

Grau de saída = 3

Dufour $\rightarrow$ Grau de entrada = 2

Grau de saída = 2

____/____/____
Medeiros $\rightarrow$ Grau de entrada = 2

Grau de saída = 2

d) Verificação de conectividade:

O dígrafo não é fortemente conexo.

Isso ocorre porque não existe caminho entre todos os pares de vértices em ambos os sentidos. Por exemplo, Dufour não consegue se comunicar diretamente com Medeiros, pois não possuem idiomas em comum.

e) Caminho de Medeiros até Dufour

Um caminho possível é:

Medeiros $\rightarrow$ Jensen $\rightarrow$ Dufour

• Exercício 8

Considere o seguinte grafo ponderado:

Aresta	Peso
A - B	4
A - C	2
B - C	1
B - D	5
C - D	8
C - E	10
D - E	2
D - F	6
E - F	3

a) Representação do grafo ponderado:

A ... 4 ... B

1

1

2

5

1

1

C ... 8 ... D

1

1 \

10

2

6

1

E ... 3 ... F

b) Aplicação do algoritmo de Dijkstra:

Partindo do vértice A, as menores distâncias encontradas foram:

Vértice	Distância Mínima
A	0
B	3
C	2
D	8
E	10
F	13

c) Iterações do algoritmo

- Iteração 1

Visitados	distâncias	predecessores
A	A=0, B=4, C=2	B ← A, C ← A

- Iteração 2

visitados	distâncias	predecessores
A, C	$B=3, D=10, E=12$	$B+C, D+C, E+C$

- Iteração 3

visitados	distâncias	predecessores
A, C, B	$D=8$	$D+B$

- Iteração 4

visitados	distâncias	predecessores
A, C, B, D	$E=10, F=14$	$E+D, F+D$

- Iteração 5

visitados	distâncias	predecessores
A, C, B, D, E	$F=13$	$F+E$

d) caminhos mínimos

→ Caminho mínimo entre A e D

$A \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow D$

Custo total = 8

→ Caminho mínimo entre A e E

$A \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow E$

Custo total = 10

→ Caminho mínimo entre A e F

$A \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F$

Custo total = 13